

与 UDS 相关的一些时间参数

为了协调诊断仪和 ECU 之间的通信，UDS 定义了一些时间参数来规范二者的行为，下面对这些参数做个简单介绍，凭记忆随便写写，如有遗漏还请提醒指正。

P2Server 和 P2*Server_max :

在 ECU 的软件中，需要设置 P2Server 这个 timer，而这个 timer 应该被赋 P2Server_max 或 P2*Server_max 这两值。定性地说，P2Server_max 指的是 ECU 在收到请求和给出响应之间的这个时间间隔，它描述了 ECU 的反应速度。定量地说，它指的是 T_Data.ind（ECU 收到请求）和 T_Data.req（ECU 给出响应）这两个函数被调用之间的时间。P2*Server_max 与 P2Server_max 的含义类似，区别在于，P2*Server_max 这个时间参数是在 ECU 给出 NRC 0X78 之后生效的，ECU 返回 NRC 0X78，说明 ECU 当前处理能量不足，所以需要更长的反应时间，即 P2*Server_max。所以 P2*Server_max 通常比 P2Server_max 大很多。在讲 0x10 这个诊断命令的时候，我提过这个诊断命令的响应格式是类似 50 01 xx xx yy yy 这种，xx xx 就表示 P2Server_max，yy yy 就表示 P2*Server_max。诊断仪收到这两个参数之后，就对 ECU 的响应速度有了认知，可以据此来判断 ECU 的响应是否及时。

ΔP2:

ΔP2 定义了最恶劣情况下的信息传输延时，比如由网关、总线负载等因此引入的延时等。ΔP2 和 P2Server_max 或 P2*Server_max 加在一起就是诊断仪期望的最晚接收到响应的的时间。 $\Delta P2 = \Delta P2_{request} + \Delta P2_{response}$ ，即请求和响应在总线上的传输延时之和。

P2Client:

诊断仪在成功发出请求之后，会期望在一定的时间内收到响应，这个时间就是 P2Client，这个时间的开始点是 T_Data.con，结束点是 T_Data.ind。根据前面的描述，容易知道， $P2Client = P2Server_max + \Delta P2_{max}$

P2*Client:

P2*Client 与 P2Client 类似，当诊断仪在没有超时的情况下收到 NRC 0X78 后，就会启动这个时间参数，有一点需要注意的是， $P2*Client = P2*Server_max + \Delta P2response$ ，因为在收到 NRC 0X78 之后，诊断仪不再发请求，而只是等待 ECU 的下一次响应，所以不是加上 $\Delta P2max$ ，而是加上 $\Delta P2response$ 。

P3Client_Phys 和 P3Client_Func:

这两个参数定义诊断仪在发送完一条 UDS 命令之后，下次再发送命令的最小时间间隔，分别适用于物理寻址和功能寻址的情况。在 ISO24229 中，它俩的值与 P2Client 相同。

S3Server:

在讲 UDS 服务的时候，说过 ECU 需要收到诊断服务才能维持在某个非 default session 中，或者收到诊断仪持续发送的 3E 服务，testerpresent。S3Server 定义的是 ECU 多长时间收不到任何诊断服务会回退到 default session 中。

S3Client:

S3Client 与 S3Server 相对应，它定义的是诊断仪发送 3E 服务（TesterPresent）的循环周期。